

料塔信息

设备号，设备绑定接口，回调接口，料塔校验码(ApiKey)

设备层号，储位号数据

(需要提前在 mes 系统维护)

存料

业务调用 mes 接口-----》接口调用料塔接口查询所有存储位状态（是否为空）-----》有空位随机选去一个空位（没有空位则返回异常状态码和信息）-----》调用料塔存料接口（开始保存物料存储信息到 mes 系统）-----》料塔对应位置亮灯，物料人工存入-----》存入后回调 mes 接口，通知 mes 系统操作完成（修改物 mes 系统物料存储信息，是否真实存入）

取料

业务调用 mes 接口-----》根据 PDA 传入的设备编码及物料编码在 mes 系统查询相关的所有数据-----》根据物料存储位置信息批量调用料塔接口【一台设备最多一次发送 3 个指令】（开始保存物料存状态到 mes 系统）-----》料塔对应位置亮灯，物料取出-----》取出后回调 mes 接口，通知 mes 系统操作完成（修改物 mes 系统物料存储状态，是否真实取出）

Mes 接口地址:

<http://172.16.30.43:8090/swagger/>

1.1. 交互方式

通讯协议: HTTP

请求类型: Post

数据交互格式: JSON ; charset=UTF-8

MES 与料塔应用程序均使用 HTTP 协议、POST 请求、JSON 数据格式进行数据交互；料塔应用主要提供以下接口给 MES 调用：存料（及取消）、取料（及取消）、查询所有储位有无料、查询真实有无料、清除料塔物料、清空料塔所有储位物料、盘点、测试等。

传入参数

```
{
  "IP": "http://172.16.50.42:8099", 设备 IP
  "ID": "T21090081",              设备编码
  "Materiel": "",                  物料条码
}
```

```
"Relp":"http://172.16.50.42:809",  回调接口
"LayerNo":"","                      层号（存料接口不需要传入）
"PositionNo":"","                  仓储号（存料接口不需要传入）
}
```

返回参数

```
{
  "ID": "T21090081",  设备编码
  "MakeRand": "34u6xsqe37372wnt5s47i7q35rof1",
  "ServerNo": "1231_423749502",  服务号（用于查找物料的唯一关联,下划线前段是物料条
  码）
  "Sign": "7D92D69B237C989820B1CCE26E506680",
  "error": "",  错误信息
  "LayerNo": "1",  层
  "PositionNo": "2",  仓储号
  "Status": "0",  0: 正常，其他编码都是调用错误
  "Materiel": null  查询真实有无料接口使用，此时 Materiel 字段标识有无料，0 无料，1
  有料）
}
```

参数	类型	说明
ID	String	料塔设备编码
MakeRand	String	30 个随机字符 0-9 a-f A-F
Sign	String	校验码(ApiKey+ID+MakeRand)MD5 加密, ApiKey 为料塔提供的固定字符串;ID 为设备编码
ServerNo	String	服务号(唯一, MES 生成)
LayerNo	String	层号
PositionNo	String	储位号
Materiel	String	物料编码(可为空)
OPType	String	操作类型
Status	String	指令执行状态
NextLayerNo	String	预转层号(可为空, 存料指令时有效)
NextPositionNo	String	预转储位号(可为空, 存料指令时有效)

OPType 操作类型说明:

OPType	操作类型说明
1	存料
2	取料
3	清除料塔有料
4	清空所有储位
5	查询所有储位有无料
6	查询真实有无料
7	测试

Status 指令执行状态说明:

Status	指令执行状态说明
0	待处理
1	正常完成
2	设备报警
3	取消操作
4	取消失败
5	取消成功
6	存料有料(MES 无料, 实际料塔有料)
7	取料无料(MES 有料, 实际料塔无料)

2.5. MES 与料塔交互所有应用概要说明

2.5.1. 正常存料

接口文档:

接口名称	正常存料
接口说明	控制设备转出某层某个储位，进行存料操作。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 1 Status: 0
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例： 主要应用于各种存料场景。MES 发送存料指令给料塔->料塔转出储位->人工放入料盘->料塔发送指令执行结果给 MES。（同时料塔异步转到预转储位 NextLayerNo, NextPositionNo）

MES 发送存料指令给料塔（OPTYPE:1; Status:0）	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "e4Bfc0D1c0d282E25A88d6Bbe8ec1B", "Sign": "DACBE8DA27B8E2AA6F92D9E89A12AF43", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "TEST2", "OPTYPE": "1", "Status": "0", "NextLayerNo": "1", "NextPositionNo": "2" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "D75405C6DAF2A9C41F7267784AB133C2", "MakeRand": "7200gia4d8qol3cog8q0nascpc2uv5", "Status": "0", "Error": "" }

料塔发送指令执行结果给 MES（OPTYPE:1; Status:1、2）	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "r4e31r1f44ky4k8bgh185400pguq3d", "Sign": "40A6D03850729C3C0307F01C57534A5C", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "2", "Materiel": "", "OPTYPE": "1", "Status": "1" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "r4e31r1f44ky4k8bgh185400pguq3d", "Sign": "40A6D03850729C3C0307F01C57534A5C", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.5. 查询所有储位有无料

接口文档:

接口名称	查询所有储位有无料
接口说明	获取设备文件中记录的所有储位有无料情况。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/（以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 5
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”



应用示例：通过此接口获取料塔上位机文件记录的各储位有无料情况，与 MES 库存数据做对比。MES 发送查询指令给料塔>料塔立即返回所有储位有无料情况。

[illegible]